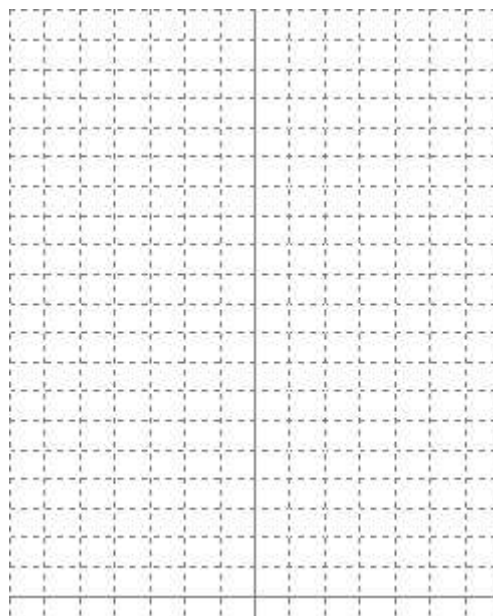


I) FUNCIÓN EXPONENCIAL de BASE a $f(x)=a^x$

« Es aquella función en la que la variable independiente figura en un exponente, es decir, toda función¹ del tipo $f(x)=a^x$, donde $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ ».

Ejemplo 1: Construir una tabla de valores apropiada y representar $f(x)=2^x$

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$y=2^x$									



Consecuencias:

1º) Signo de $f(x)$:

2º) Crecimiento:

3º) $\text{Dom}(f)=$ $\text{Im}(f)=$

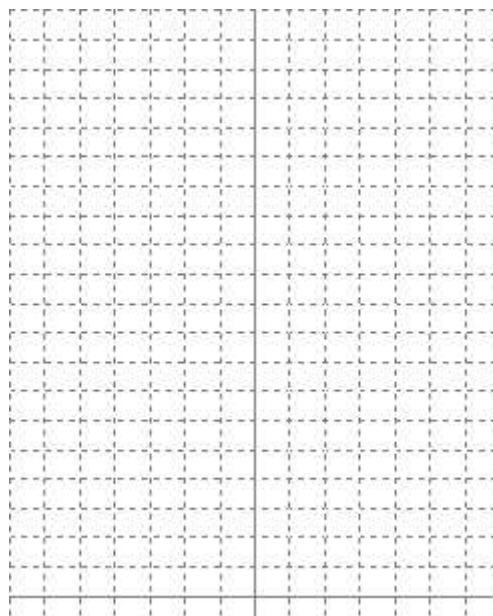
4º) Asíntotas:

5º) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x =$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x =$

Ejemplo 2: Ídem con $f(x) = 0,5^x = \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2^x} = 2^{-x}$

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$									



Consecuencias:

1º) Signo de $f(x)$:

2º) Crecimiento:

3º) $\text{Dom}(f)=$ $\text{Im}(f)=$

4º) Asíntotas:

5º) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x =$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x =$

¹ En la siguiente página se explica por qué se impone que $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$